

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente "CUNOC"
División Ciencias de la Ingeniería
Introducción a la Programación y Computación IPC 2
Ing. Moisés Granados Guevara



Manual de Usuario

Sistema Web para la Administración de Buses

William Eduardo Gómez Sánchez
Carné: 202232064

Guatemala, Quetzaltenango, 17 de septiembre de 2026

Introducción

El presente manual tiene como propósito guiar al usuario en el uso del sistema CodeNBuses, una aplicación web desarrollada para la gestión integral de una empresa de transporte extraurbano en Guatemala. A través de este documento, se explican de manera clara y sencilla los pasos necesarios para acceder al sistema, así como las funcionalidades disponibles según el rol de cada usuario dentro de la plataforma.

El sistema CodeNBuses está diseñado para ser utilizado por cuatro tipos de usuarios: el Administrador del Sistema, encargado de la configuración general y la gestión de sucursales; el Administrador de Sucursal, responsable de la operación diaria de una sucursal específica; el Chofer, encargado de registrar el cumplimiento de sus viajes asignados; y el Cliente Regular, quien utiliza los servicios de compra de boletos y alquiler privado de buses.

Este manual está organizado de forma que cualquier usuario pueda ubicar fácilmente las instrucciones correspondientes a su rol dentro del sistema, acompañadas de capturas de pantalla que ilustran cada uno de los procesos descritos.

Acceso al Sistema

Página de Bienvenida

Al ingresar a la dirección web del sistema, el usuario es recibido por la página de bienvenida de CodeNBuses, la cual presenta una breve descripción de los servicios ofrecidos, junto con dos opciones principales: **Iniciar Sesión** y **Crear Cuenta**.



Crear una Cuenta

Cualquier persona interesada en adquirir los servicios de la empresa debe registrarse en el sistema siguiendo estos pasos:

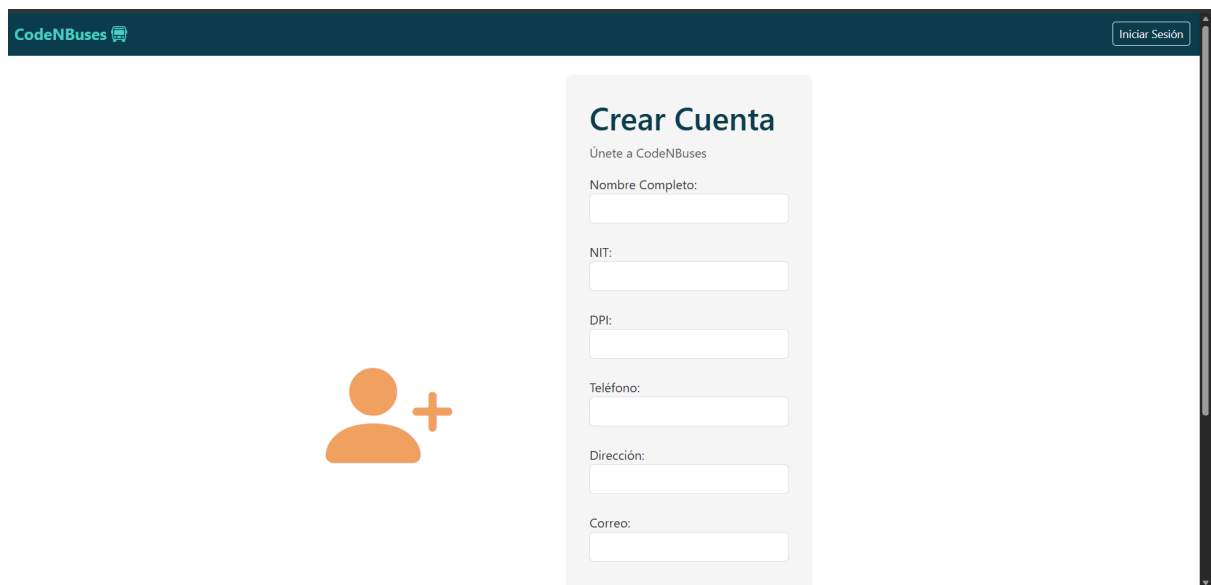
1. Desde la página de bienvenida, seleccionar el botón **Crear Cuenta**.

salida hasta la llegada, para que solo te preocupes de disfruta

Iniciar Sesión

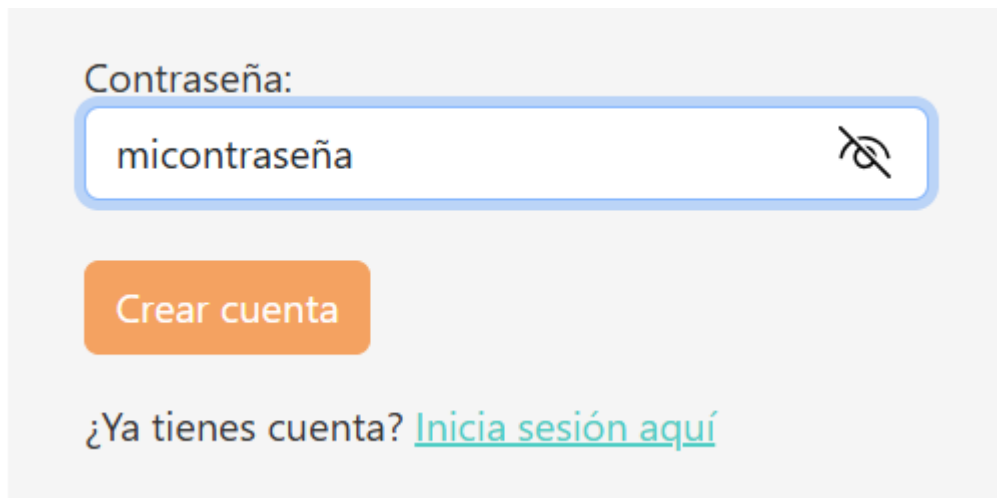
Crear Cuenta

2. Completar el formulario con los datos solicitados: nombre completo, NIT (opcional), DPI, teléfono, dirección, correo electrónico, y contraseña.



The screenshot shows the 'CodeNBuses' website header with a logo and a 'Iniciar Sesión' button. The main content area features a 'Crear Cuenta' section. On the left, there is an orange icon of a person with a plus sign. The 'Crear Cuenta' form includes the following fields: 'Nombre Completo:', 'NIT:', 'DPI:', 'Teléfono:', 'Dirección:', and 'Correo:'. Each field has a corresponding input box. The form is titled 'Crear Cuenta' and has a subtitle 'Únete a CodeNBuses'.

3. Presionar el botón **Crear Cuenta** para finalizar el registro.



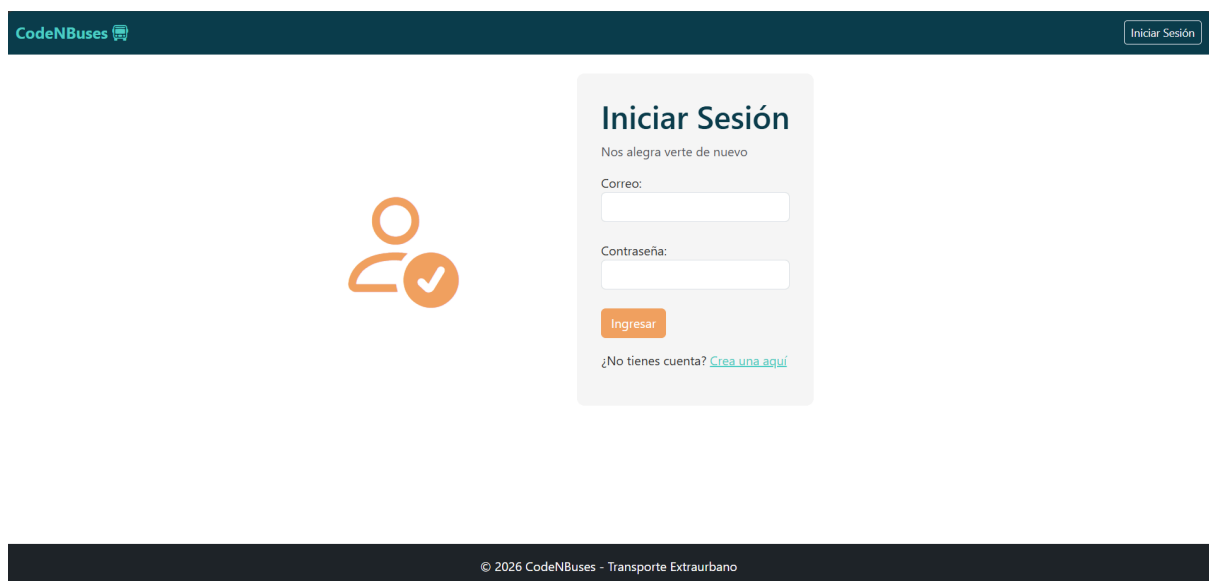
Contraseña:

micontraseña

Crear cuenta

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión aquí](#)

4. El sistema redirige automáticamente a la pantalla de inicio de sesión, donde el usuario puede ingresar con las credenciales recién creadas.



CodeNBuses

Iniciar Sesión

Iniciar Sesión

Nos alegra verte de nuevo

Correo:

Contraseña:

Ingresar

¿No tienes cuenta? [Crea una aquí](#)

© 2026 CodeNBuses - Transporte Extraurbano

Iniciar Sesión

Para acceder al sistema con una cuenta ya existente:

1. Desde la página de bienvenida, seleccionar el botón **Iniciar Sesión**.



2. Ingresar el correo electrónico y la contraseña registrados.
3. Presionar el botón **Ingresar**.



Iniciar Sesión

Nos alegra verte de nuevo

Correo:

Contraseña:

¿No tienes cuenta? [Crea una aquí](#)

4. El sistema identifica automáticamente el tipo de usuario y muestra el menú de opciones correspondiente a su rol.

CodeNBuses

wg00237@gmail.comMi PerfilCerrar Sesión

 **Bienvenido, William Eduardo Gómez Sánchez**
Tipo de usuario: Cliente

Mis datos

Nombre: William Eduardo Gómez Sánchez

Correo: wg00237@gmail.com

NIT:

DPI: 3383170740923

Teléfono: 56364033

Dirección: Zona 2, La Esperanza, Quetzaltenango

Editar Perfil

Servicios

Comprar Boleto

Alquiler Privado

Mi Cartera

© 2026 CodeNBuses - Transporte Extraurbano

Editar Perfil

Cualquier usuario puede actualizar sus datos personales en cualquier momento:

1. Desde el perfil, seleccionar el botón **Editar Perfil**.

Dirección: Zona 2, La Esperanza, Quetzaltenango

Editar Perfil

Servicios

Comprar Boleto

Alquiler Privado

Mi Cartera

2. Modificar los datos que se deseen actualizar (nombre, NIT, DPI, teléfono, o dirección).

CodeNBuses

wg00237@gmail.com

Mi Perfil

Cerrar Sesión

Editar Perfil

Nombre:
William Eduardo Gómez Sánchez

NIT:

DPI:
3383170740923

Teléfono:
56364033

Dirección:
Zona 2, La Esperanza, Quetzaltenango

Guardar Cambios

[Volver al perfil](#)

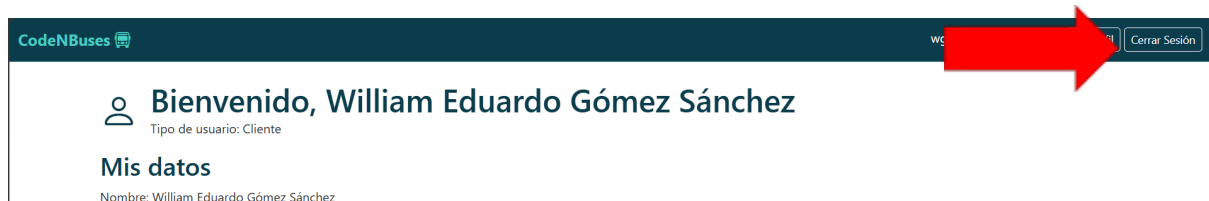
3. Presionar el botón **Guardar Cambios**.

Zona 2, La Esperanza, Quetzaltenango

Guardar Cambios

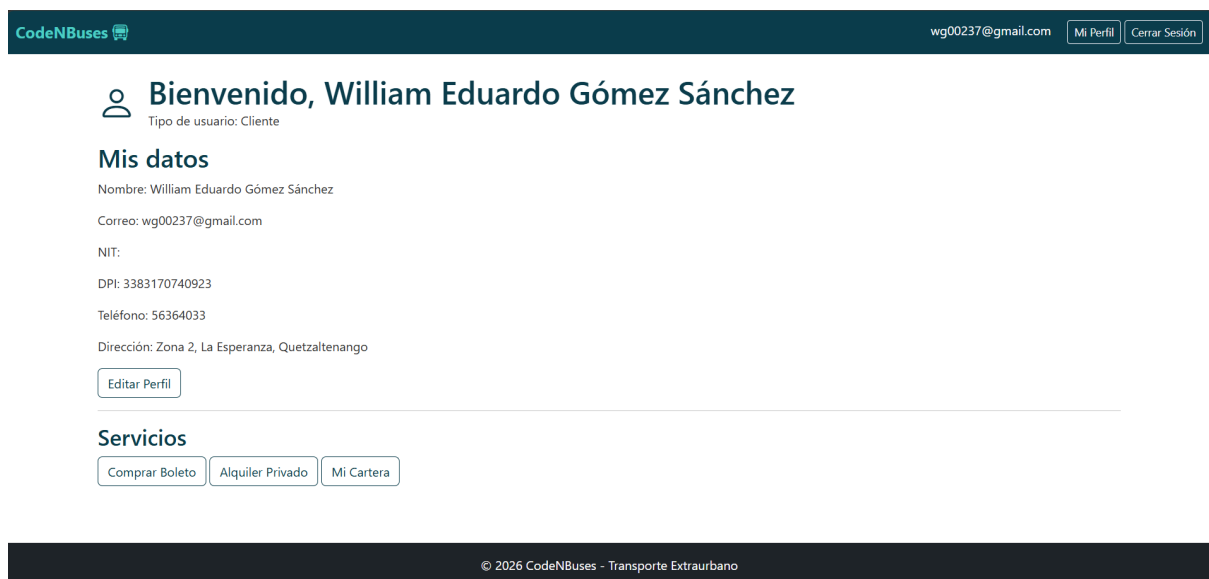
Cerrar Sesión

Para salir del sistema de forma segura, el usuario debe presionar el botón **Cerrar Sesión**, disponible en la barra de navegación superior en todo momento.



Manual de Usuario — Cliente Regular

Al iniciar sesión, el Cliente Regular visualiza en su perfil un menú con tres opciones principales: **Comprar Boleto**, **Alquiler Privado**, y **Mi Cartera**.



Opciones para Cliente Regular

Servicios

- Comprar Boleto
- Alquiler Privado
- Mi Cartera

Comprar Boleto

- Desde el menú, seleccionar la opción **Comprar Boleto**.
- El sistema muestra el listado de viajes disponibles, indicando la ruta, fecha y hora de salida, precio, bus asignado, y cantidad de asientos disponibles. Los viajes cuya fecha de salida ya haya pasado se muestran marcados como "No disponible".

CodeNBuses

wg00237@gmail.comMi PerfilCerrar Sesión

Viajes Disponibles

Ver mis boletos

Ruta	Salida	Precio	Bus	Asientos Disponibles	Acciones
Terminal Quetzaltenango - Terminal Ciudad de Guatemala	13 de septiembre de 2026, 08:00	75.0	Volvo	No disponible	
Terminal Quetzaltenango - Terminal Ciudad de Guatemala	14 de septiembre de 2026, 05:00	75.0	Volvo	No disponible	
Terminal Quetzaltenango - Terminal Ciudad de Guatemala	15 de septiembre de 2026, 06:00	75.0	Volvo	No disponible	
Terminal Quetzaltenango - Terminal Coban	15 de septiembre de 2026, 18:30	80.0	Toyota	No disponible	
Terminal Quetzaltenango - Terminal Coban	16 de septiembre de 2026, 18:00	80.0	Toyota	37	Comprar Boleto

- Seleccionar el botón **Comprar Boleto** correspondiente al viaje deseado.
- El sistema muestra el listado de asientos disponibles para ese viaje específico.
- Seleccionar el número de asiento deseado.

CodeNBuses

wg00237@gmail.comMi PerfilCerrar Sesión

Elegir Asiento

Ruta: Terminal Quetzaltenango - Terminal Coban

Precio: 80.0

Seleccione un asiento disponible:

Asiento 1

Asiento 1

Asiento 2

Asiento 3

Asiento 4

Asiento 5

Asiento 6

Asiento 7

Asiento 8

6. Presionar el botón **Comprar Boleto** para confirmar la compra.



7. El sistema descuenta el precio del boleto del saldo disponible en la cartera digital del usuario, y registra la compra.

Ver Mis Boletos

Desde la pantalla de "Comprar Boleto", el usuario puede acceder al botón **Ver Mis Boletos**, el cual muestra el historial completo de boletos adquiridos, incluyendo la ruta, fecha de salida, asiento, precio pagado, y fecha del pago.

CodeNBuses

Viajes Disponibles

Ver mis boletos

CodeNBuses

wg00237@gmail.com

Mi Perfil

Cerrar Sesión

Mis Boletos

Buscar más viajes

Ruta	Salida	Asiento	Precio Pagado	Fecha de Pago
Terminal Quetzaltenango - Terminal Coban	15 de septiembre de 2026, 18:30	4	80.0	15 de septiembre de 2026, 21:07
Terminal Quetzaltenango - Terminal Coban	15 de septiembre de 2026, 18:30	3	80.0	15 de septiembre de 2026, 21:07
Terminal Quetzaltenango - Terminal Coban	16 de septiembre de 2026, 18:00	1	80.0	16 de septiembre de 2026, 17:42

Solicitar Alquiler Privado

1. Desde el menú principal, seleccionar la opción **Alquiler Privado**.

CodeNBuses

wg00237@gmail.com

Mi Perfil

Cerrar Sesión

Alquileres Privados

✓ ¡Tienes alquileres ya confirmados! Revisa el precio final en la tabla.

Solicitar Alquiler

Origen	Destino	Pasajeros	Salida	Bus	Chofer	Precio Estimado	Precio Confirmado
La Esperanza	Xela Zona 3	1	15 de septiembre de 2026, 19:00	Volvo	chofer 1 mi pa	50.0	50.0

2. Seleccionar el botón **Solicitar Alquiler**.
3. Completar el formulario indicando origen, destino, número de pasajeros, y las fechas y horas de salida y llegada estimada.

CodeNBuses

wg00237@gmail.com

Mi Perfil

Cerrar Sesión

Solicitar Alquiler Privado

El sistema calculará un precio estimado según la cantidad de pasajeros y la duración del viaje. El precio final será confirmado por un administrador de sucursal.

Origen:

Destino:

Número de Pasajeros:

Fecha y Hora de Salida:
dd/mm/aaaa --:--

Fecha y Hora Estimada de Llegada:
dd/mm/aaaa --:--

Solicitar Alquiler

Volver al listado

4. Presionar el botón **Solicitar Alquiler**.
5. El sistema calcula un precio estimado en base a los datos ingresados, y registra la solicitud con estado "Pendiente" de confirmación por parte de un administrador de sucursal.

Origen	Destino	Pasajeros	Salida	Bus	Chofer	Precio Estimado	Precio Confirmado
La Esperanza	Xela Zona 3	1	15 de septiembre de 2026, 19:00	Volvo	chofer 1 mi pa	50.0	50.0
La Esperanza Zona 1	CUNOC	2	17 de septiembre de 2026, 15:30	Sin asignar	Sin asignar	100.0	Pendiente

Una vez que la solicitud sea confirmada por un administrador de sucursal, el usuario podrá visualizar el precio final confirmado, así como el bus y chofer asignados, directamente en el listado de alquileres.

Origen	Destino	Pasajeros	Salida	Bus	Chofer	Precio Estimado	Precio Confirmado
La Esperanza	Xela Zona 3	1	15 de septiembre de 2026, 19:00	Volvo	chofer 1 mi pa	50.0	50.0
La Esperanza Zona 1	CUNOC	2	17 de septiembre de 2026, 15:30	Volvo	Antonio Reynoso	100.0	30.0

Mi Cartera

- Desde el menú principal, seleccionar la opción **Mi Cartera**.
- El sistema muestra el saldo actual disponible.

CodeNBuses

wg00237@gmail.com

Mi Perfil

Cerrar Sesión

Mi Cartera

Saldo actual: 1760.0

Recargar Cartera

Ver Historial de Movimientos

- Para recargar saldo, seleccionar el botón **Recargar Cartera**, ingresar el monto a depositar y la fecha correspondiente, y presionar **Recargar**.

Recargar Cartera

Monto a Recargar:

10

Fecha:

16/09/2026

Recargar

[Volver a mi cartera](#)

4. Para consultar el historial de movimientos (recargas y pagos realizados), selecciona el botón **Ver Historial de Movimientos**.

CodeNBuses

wg00237@gmail.comMi PerfilCerrar Sesión

Historial de Movimientos

Tipo	Monto	Fecha
PAGO	80.0	16 de septiembre de 2026, 17:42
RECARGA	10.0	16 de septiembre de 2026, 00:00
PAGO	80.0	15 de septiembre de 2026, 21:07
PAGO	80.0	15 de septiembre de 2026, 21:07
RECARGA	2000.0	15 de septiembre de 2026, 00:00

[Volver a mi cartera](#)

Manual de Usuario — Chofer

Al iniciar sesión, el Chofer visualiza en su perfil un menú con dos opciones principales: **Ver Viajes**, y **Alquiler Privado**.

CodeNBuses

ricardo@gmail.comMi PerfilCerrar Sesión



Bienvenido, Ricardo De León Aguilar

Tipo de usuario: Chofer

Mis datos

Nombre: Ricardo De León Aguilar

Correo: ricardo@gmail.com

NIT:

DPI: 1996663181106

Teléfono: 23232425

Dirección: Zona 2, La Esperanza, Quetzaltenango

Editar Perfil

Mis Viajes

Ver ViajesAlquiler Privado

Mis Viajes

- Ver Viajes
- Alquiler Privado

Ver Mis Viajes

- Desde el menú, seleccionar la opción **Ver Viajes**.
- El sistema muestra únicamente los viajes que tiene asignados el chofer, indicando la ruta, bus, fecha y hora de salida, llegada estimada, y el estado actual del viaje (Programado, En Tránsito, o Completado).

CodeNBuses



ricardo@gmail.com

Mi Perfil

Cerrar Sesión

Listado de Viajes

Ruta	Bus	Chofer	Salida	Llegada Estimada	Estado	Acciones
Terminal Quetzaltenango - Terminal Ciudad de Guatemala	P456XYZ	Ricardo De León Aguilar	18 de septiembre de 2026, 09:00	18 de septiembre de 2026, 14:00	Programado	Salida

Registrar Salida de Viaje

- En el listado de viajes, seleccionar el botón **Salida** correspondiente al viaje que está por iniciar.
- El sistema muestra una advertencia indicando que este registro no podrá modificarse una vez guardado.

CodeNBuses

ricardo@gmail.com

Mi Perfil

Cerrar Sesión

Registrar Salida de Viaje

Atención: una vez registrada la salida, estos datos no podrán modificarse. Verifique que sean correctos antes de continuar.

Kilometraje de Salida:

Registrar Salida

[Volver al listado](#)

3. Ingresar el kilometraje actual del bus al momento de la salida.
4. Presionar el botón **Registrar Salida**.
5. El sistema solicita una confirmación final antes de guardar el registro de forma definitiva.

CodeNBuses

localhost:8080 dice
¿Está seguro de los datos ingresados? No podrán modificarse una vez guardados.

ricardo@gmail.co

Registrar Salida de Viaje

Atención: una vez registrada la salida, estos datos no podrán modificarse. Verifique que sean correctos antes de continuar.

Kilometraje de Salida:

Registrar Salida

[Volver al listado](#)

Registrar Llegada de Viaje

1. Una vez que el viaje se encuentre "En Tránsito", seleccionar el botón **Llegada** correspondiente.

CodeNBuses

ricardo@gmail.com

Mi Perfil

Cerrar Sesión

Listado de Viajes

Ruta	Bus	Chofer	Salida	Llegada Estimada	Estado	Acciones
Terminal Quetzaltenango - Terminal Ciudad de Guatemala	P456XYZ	Ricardo De León Aguilar	18 de septiembre de 2026, 09:00	18 de septiembre de 2026, 14:00	En Tránsito	Llegada

2. El sistema muestra una advertencia indicando que este registro no podrá modificarse una vez guardado, y que se calculará automáticamente la depreciación del bus.

Registrar Llegada de Viaje

Atención: una vez registrada la llegada, estos datos no podrán modificarse. Se calculará automáticamente la depreciación del bus según el kilometraje. Verifique que los datos sean correctos antes de continuar.

Kilometraje de Llegada:

Gasto en Combustible:

3. Ingresar el kilometraje final del bus y el gasto total en combustible del viaje.
4. Presionar el botón **Registrar Llegada**.

CodeNBuses  localhost:8080 dice ricardo@gmail.com

Registrar Llegada de Viaje

Atención: una vez registrada la llegada, estos datos no podrán modificarse. Se calculará automáticamente la depreciación del bus según el kilometraje. Verifique que los datos sean correctos antes de continuar.

Kilometraje de Llegada:
100

Gasto en Combustible:
300

[Registrar Llegada](#)

[Volver al listado](#)

¿Está seguro de los datos ingresados? No podrán modificarse una vez guardados.

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

5. El sistema calcula automáticamente la depreciación del bus en base a los kilómetros recorridos, y actualiza el kilometraje total del vehículo.

Alquiler Privado

El chofer, al igual que cualquier otro usuario del sistema, puede solicitar el servicio de alquiler privado siguiendo el mismo procedimiento descrito en la sección correspondiente al Cliente Regular.

Manual de Usuario — Administrador de Sucursal

Al iniciar sesión, el Administrador de Sucursal visualiza en su perfil un menú con las opciones: **Gestionar Buses**, **Gestionar Choferes**, **Gestionar Rutas**, **Gestionar Viajes**, **Gastos de Taller**, **Alquileres**, y **Reportes**.

CodeNBuses

adminArmando@gmail.comMi PerfilCerrar Sesión



Bienvenido, Juan Armando Alvarado Soto
Tipo de usuario: Administrador de Sucursal

Mis datos
Nombre: Juan Armando Alvarado Soto
Correo: adminArmando@gmail.com
NIT:
DPI: 8888888888888
Teléfono: 43927375
Dirección: Zona 4, La Esperanza, Quetzaltenango
[Editar Perfil](#)

Administración de Sucursal
[Gestionar Buses](#) [Gestionar Choferes](#) [Gestionar Rutas](#) [Gestionar Viajes](#) [Gastos de Taller](#) [Alquileres](#) [Reportes](#)

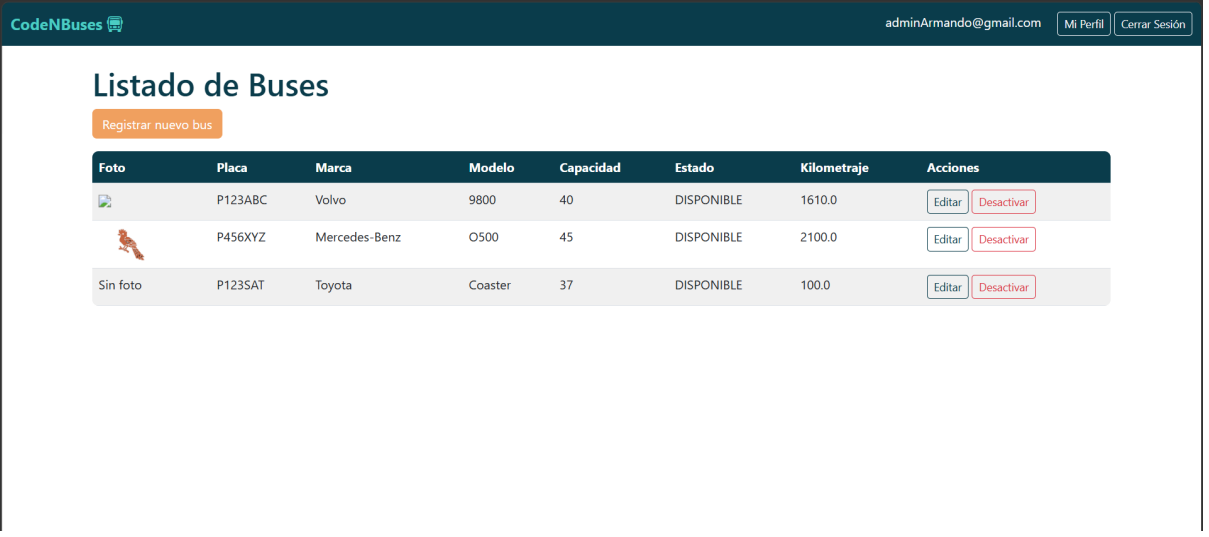
Opciones del Administrador Sucursal

Administración de Sucursal

[Gestionar Buses](#)[Gestionar Choferes](#)[Gestionar Rutas](#)[Gestionar Viajes](#)[Gastos de Taller](#)[Alquileres](#)[Reportes](#)

Gestionar Buses

1. Desde el menú, seleccionar **Gestionar Buses**.
2. El sistema muestra el listado de buses de la sucursal, incluyendo foto, placa, marca, modelo, capacidad, estado, y kilometraje.



The screenshot shows the 'Listado de Buses' (Bus List) page. At the top, there's a header with 'CodeNBuses' and a user profile 'adminArmando@gmail.com' with buttons for 'Mi Perfil' and 'Cerrar Sesión'. Below the header, the title 'Listado de Buses' is displayed, followed by a button 'Registrar nuevo bus'. A table lists three buses with columns: Foto, Placa, Marca, Modelo, Capacidad, Estado, Kilometraje, and Acciones. Each row has 'Editar' and 'Desactivar' buttons in the 'Acciones' column.

Foto	Placa	Marca	Modelo	Capacidad	Estado	Kilometraje	Acciones
	P123ABC	Volvo	9800	40	DISPONIBLE	1610.0	Editar Desactivar
	P456XYZ	Mercedes-Benz	O500	45	DISPONIBLE	2100.0	Editar Desactivar
Sin foto	P123SAT	Toyota	Coaster	37	DISPONIBLE	100.0	Editar Desactivar

3. Para registrar un nuevo bus, seleccionar **Registrar Nuevo Bus**, completar el formulario (incluyendo la fotografía del vehículo), y presionar **Registrar Bus**.



The screenshot shows the 'Registrar Nuevo Bus' (Register New Bus) form. It has a header with 'CodeNBuses' and a user profile 'adminArmando@gmail.com' with buttons for 'Mi Perfil' and 'Cerrar Sesión'. The form fields are: Placa, Marca, Modelo, Año, Capacidad, and Foto. The Foto field has a file upload button 'Elegir archivo' and a message 'No se ha seleccionado ningún archivo'.

Placa:

Marca:

Modelo:

Año:

Capacidad:

Foto: No se ha seleccionado ningún archivo

- Para editar un bus existente, seleccionar el botón **Editar** correspondiente.
- Para desactivar un bus, seleccionar el botón **Desactivar**. El sistema no permitirá la desactivación si el bus cuenta con viajes programados o en tránsito.

CodeNBuses

adminArmando@gmail.comMi PerfilCerrar Sesión

Editar Bus

Placa:

P123ABC

Marca:

Volvo

Modelo:

9800

Año:

2022

Capacidad:

40

Sucursal:

Terminal Quetzaltenango

Guardar Cambios

[Volver al listado](#)

- Para reactivar un bus previamente desactivado, seleccionar el botón **Reactivar**.

Placa	Marca	Modelo	Capacidad	Estado	Kilometraje	Acciones	
P123ABC	Volvo	9800	40	DISPONIBLE	1610.0	Editar	Desactivar
P456XYZ	Mercedes-Benz	O500	45	DISPONIBLE	2100.0	Editar	Reactivar
P123SAT	Toyota	Coaster	37	DISPONIBLE	100.0	Editar	Desactivar

Gestionar Choferes

1. Desde el menú, seleccionar **Gestionar Choferes**.
2. El sistema muestra el listado de choferes de la sucursal, incluyendo foto, nombre, correo, número de licencia, tipo de licencia, vencimiento, y estado.

CodeNBuses

adminArmando@gmail.comMi PerfilCerrar Sesión

Listado de Choferes

Registrar nuevo chofer

Foto	Nombre	Correo	Licencia	Tipo	Vencimiento	Salario Base	Estado	Acciones
Sin foto	chofer 1 mi pa	chofer1@codenbuses.com	2547896321015	A	2028-06-15	3500.0	Activo	<button>Editar</button> <button>Desactivar</button>
	Chofer	chofer2@codenbuses.com	3344556677889	A	2029-03-20	3200.0	Activo	<button>Editar</button> <button>Desactivar</button>
Sin foto	Antonio Reynoso	choferAntonio@gmail.com	7788994455663	B	2030-11-29	4000.0	Activo	<button>Editar</button> <button>Desactivar</button>
Sin foto	Ricardo De León Aguilar	ricardo@gmail.com	1996663181106	B	2027-10-02	3000.0	Activo	<button>Editar</button> <button>Desactivar</button>

3. Para registrar un nuevo chofer, seleccionar **Registrar Nuevo Chofer**, completar el formulario, y presionar **Registrar Chofer**. El sistema solo permite seleccionar licencias de tipo A o B.

CodeNBuses

adminArmando@gmail.comMi PerfilCerrar Sesión

Registrar Nuevo Chofer

Nombre Completo:

NIT:

DPI:

Teléfono:

Dirección:

Correo:

Contraseña:

4. Para editar, desactivar, o reactivar un chofer, utilizar los botones correspondientes en el listado, de la misma manera que en la gestión de buses.

Estado	Acciones	
Activo	Editar	Desactivar
Activo	Editar	Desactivar
Activo	Editar	Desactivar
Inactivo	Editar	Reactivar

Gestionar Rutas

1. Desde el menú, seleccionar **Gestionar Rutas**.
2. El sistema muestra el listado de rutas de la sucursal.

CodeNBuses



adminArmando@gmail.com

Mi Perfil

Cerrar Sesión

Listado de Rutas

Registrar nueva ruta

Origen	Destino	Distancia (km)	Precio Boleto	Acciones	
Terminal Quetzaltenango	Terminal Ciudad de Guatemala	210.0	75.0	Editar	Eliminar
Terminal Quetzaltenango	Terminal Coban	227.0	80.0	Editar	Eliminar

- Para registrar una nueva ruta, seleccionar **Registrar Nueva Ruta**, seleccionar la sucursal de origen y destino (deben ser distintas entre sí), ingresar la distancia y el precio del boleto, y presionar **Registrar Ruta**.

CodeNBuses

adminArmando@gmail.comMi PerfilCerrar Sesión

Registrar Nueva Ruta

Sucursal de Origen:

Sucursal de Destino:

Distancia (km):

Precio del Boleto:

Registrar Ruta

[Volver al listado](#)

- Para eliminar una ruta, seleccionar el botón **Eliminar**. El sistema no permitirá la eliminación si la ruta cuenta con viajes asociados.

Acciones

Editar

Eliminar

Editar

Eliminar

Editar

Eliminar

Gestionar Viajes

1. Desde el menú, seleccionar **Gestionar Viajes**.
2. El sistema muestra el listado de viajes regulares, indicando ruta, bus, chofer, horarios, y estado.

CodeNBuses  adminArmando@gmail.com [Mi Perfil](#) [Cerrar Sesión](#)

Listado de Viajes

[Registrar nuevo viaje](#)

Ruta	Bus	Chofer	Salida	Llegada Estimada	Estado	Acciones
Terminal Quetzaltenango - Terminal Ciudad de Guatemala	P123ABC	chofer 1 mi pa	13 de septiembre de 2026, 08:00	13 de septiembre de 2026, 14:00	Completado	Editar Eliminar
Terminal Quetzaltenango - Terminal Ciudad de Guatemala	P123ABC	chofer 1 mi pa	14 de septiembre de 2026, 05:00	14 de agosto de 2026, 14:00	Completado	Editar Eliminar
Terminal Quetzaltenango - Terminal Ciudad de Guatemala	P123ABC	chofer 1 mi pa	15 de septiembre de 2026, 06:00	15 de septiembre de 2026, 19:00	Completado	Editar Eliminar
Terminal Quetzaltenango - Terminal Ciudad de Guatemala	P456XYZ	Ricardo De León Aguilar	18 de septiembre de 2026, 09:00	18 de septiembre de 2026, 14:00	Completado	Editar Eliminar
Terminal Quetzaltenango - Terminal Coban	P123SAT	Chofer	15 de septiembre de 2026, 18:30	15 de septiembre de 2026, 19:45	Completado	Editar Eliminar
Terminal Quetzaltenango - Terminal Coban	P123SAT	Antonio Reynoso	16 de septiembre de 2026, 18:00	16 de septiembre de 2026, 22:00	En Tránsito	Editar Llegada Eliminar

3. Para registrar un nuevo viaje, seleccionar **Registrar Nuevo Viaje**, seleccionar bus, chofer, ruta, y las fechas de salida y llegada estimada. El sistema valida que el bus y chofer seleccionados no tengan otro viaje asignado en el mismo horario.

CodeNBuses  adminArmando@gmail.com [Mi Perfil](#) [Cerrar Sesión](#)

Registrar Nuevo Viaje

Bus:

Chofer:

Ruta:

Fecha y Hora de Salida:
 

Fecha y Hora Estimada de Llegada:
 

[Registrar Viaje](#)
[Volver al listado](#)

4. Para editar un viaje, seleccionar el botón **Editar** correspondiente (no es posible cambiar el tipo de viaje una vez creado).
5. Para eliminar un viaje, seleccionar el botón **Eliminar**. El sistema no permitirá la eliminación si el viaje ya fue iniciado o cuenta con boletos vendidos.

6. Para registrar la salida o llegada de un viaje, utilizar los botones **Salida** y **Llegada**, siguiendo el mismo procedimiento descrito en la sección del Chofer.

Estado	Acciones	
Completado	Editar	Eliminar
Completado	Editar	Eliminar
Completado	Editar	Eliminar
Completado	Editar	Eliminar
Completado	Editar	Eliminar
En Tránsito	Editar	Llegada
	Eliminar	

Gastos de Taller

- 1. Desde el menú, seleccionar **Gastos de Taller**.
- 2. El sistema solicita seleccionar el bus del cual se desea consultar o registrar gastos.

CodeNBuses

adminArmando@gmail.comMi PerfilCerrar Sesión

Gastos de Taller

Seleccione un bus para ver sus gastos registrados:

P123ABC - Volvo

Ver Gastos

- 3. El sistema muestra el historial de gastos del bus seleccionado, incluyendo mano de obra, repuestos, total, y fecha.

CodeNBuses

adminArmando@gmail.comMi PerfilCerrar Sesión

Gastos de Taller y Repuestos

Registrar nuevo gasto

Mano de Obra	Repuestos	Total	Fecha
2000.0	50000.0	52000.0	14 de septiembre de 2026

- 4. Para registrar un nuevo gasto, seleccionar **Registrar Nuevo Gasto**, seleccionar el bus, ingresar los montos de mano de obra y repuestos, y la fecha del mantenimiento, y presionar **Registrar Gasto**.

CodeNBuses

adminArmando@gmail.comMi PerfilCerrar Sesión

Registrar Gasto de Taller

Bus:

P123ABC - Volvo

Monto de Mano de Obra:

Monto de Repuestos:

Fecha:

dd/mm/aaaa

Registrar Gasto

Volver al listado

Gestionar Alquileres

1. Desde el menú, seleccionar **Alquileres**.
2. El sistema muestra el listado de todas las solicitudes de alquiler privado, indicando origen, destino, pasajeros, fecha de salida, bus y chofer asignado, precio estimado, y precio confirmado.

CodeNBuses

adminArmando@gmail.comMi PerfilCerrar Sesión

Alquileres Privados

Solicitar Alquiler

Origen	Destino	Pasajeros	Salida	Bus	Chofer	Precio Estimado	Precio Confirmado	Acciones
La Esperanza	Peten	4	20 de septiembre de 2026, 03:00	Sin asignar	Sin asignar	620.0	620.0	Salida
Quetzaltenango	Coban	2	20 de septiembre de 2026, 04:00	Sin asignar	Sin asignar	370.0	370.0	Salida
Xela	Sacatepequez	4	14 de septiembre de 2026, 05:00	Mercedes-Benz	Chofer	440.0	440.0	Completado
La Esperanza	Xela Zona 3	1	15 de septiembre de 2026, 19:00	Volvo	chofer 1 mi pa	50.0	50.0	Salida
La Esperanza Zona 1	CUNOC	2	17 de septiembre de 2026, 15:30	Volvo	Antonio Reynoso	100.0	30.0	Salida

3. Para confirmar una solicitud pendiente, seleccionar el botón **Confirmar Precio**.
4. El sistema muestra los datos de la solicitud y el precio estimado calculado automáticamente. El administrador puede aceptar dicho precio o modificarlo.
5. Seleccionar el bus y chofer que atenderán el alquiler, y presionar **Confirmar Precio y Asignar**. El sistema valida que el bus y chofer seleccionados no tengan otro viaje asignado en el mismo horario.
6. Una vez confirmado el alquiler, es posible registrar su salida y llegada de la misma manera que un viaje regular, utilizando los botones correspondientes que aparecen en el listado.

La Esperanza	Xela Zona 3	1	15 de septiembre de 2026, 19:00	Volvo	chofer 1 mi pa	50.0	50.0	Salida
La Esperanza Zona 1	CUNOC	2	17 de septiembre de 2026, 15:30	Volvo	Antonio Reynoso	100.0	30.0	Salida

Reportes (Administrador de Sucursal)

Desde el menú, seleccionar la opción **Reportes**, donde se presentan las siguientes opciones disponibles:

Reportes

Reportes de mi Sucursal

- [Listado de Buses](#)
- [Listado de Choferes](#)
- [Ingresos por Venta de Boletos](#)
- [Ingresos por Alquiler](#)
- [Depreciación por Bus](#)

Listado de Buses

Muestra un listado con la placa, marca, modelo, capacidad, estado, kilometraje, chofer actualmente asignado, y el total de viajes realizados por cada bus de la sucursal.

Reporte: Listado de Buses

[📄 Exportar a HTML](#)

Placa	Marca	Modelo	Capacidad	Estado	Kilometraje	Chofer Actual	Total de Viajes
P123SAT	Toyota	Coaster	37	DISPONIBLE	100.0	Antonio Reynoso	2

[Volver al menú de reportes](#)

Listado de Choferes

Muestra un listado con el nombre completo, número de licencia, tipo de licencia, fecha de vencimiento, estado, y el total de viajes realizados por cada chofer de la sucursal.

CodeNBuses

adminArmando@gmail.comMi PerfilCerrar Sesión

Reporte: Listado de Choferes

Exportar a HTML

Nombre Completo	Número de Licencia	Tipo de Licencia	Vencimiento	Estado	Total de Viajes
Antonio Reynoso	7788994455663	B	2030-11-29	Activo	2

[Volver al menú de reportes](#)

Ingresos por Venta de Boletos

Muestra los ingresos generados por la venta de boletos, agrupados por viaje, indicando la ruta, fecha de salida, cantidad de boletos vendidos, e ingreso total. Permite aplicar filtros por rango de fechas, ruta, y bus.

CodeNBuses

adminArmando@gmail.comMi PerfilCerrar Sesión

Reporte: Ingresos por Venta de Boletos

Exportar a HTML

Desde: dd/mm/aaaa Hasta: dd/mm/aaaa Ruta (opcional): Todas Bus (opcional): Todos Filtros

Ruta	Fecha de Salida	Boletos Vendidos	Ingreso Total
Terminal Quetzaltenango - Terminal Coban	15 de septiembre de 2026, 18:30	2	160.0
Terminal Quetzaltenango - Terminal Coban	16 de septiembre de 2026, 18:00	1	80.0
			Total: 240.0

[Volver al menú de reportes](#)

Ingresos por Alquiler

Muestra los ingresos generados por los servicios de alquiler privado, incluyendo el cliente solicitante, origen, destino, fecha de salida, bus asignado, y precio confirmado. Permite aplicar filtros por rango de fechas.

Depreciación por Bus

Muestra, para cada bus de la sucursal, el kilometraje total recorrido y la depreciación acumulada real, calculada en base a los registros de llegada de cada viaje realizado.

CodeNBuses

adminArmando@gmail.comMi PerfilCerrar Sesión

Reporte: Depreciación por Bus

📄 Exportar a HTML

Placa	Kilometraje Total	Depreciación Acumulada Real
P123SAT	100.0	50.0

[Volver al menú de reportes](#)

Todos los reportes cuentan con un botón **Exportar a HTML**, el cual permite descargar el reporte visualizado (respetando los filtros aplicados) como un archivo independiente en formato HTML.

Manual de Usuario — Administrador del Sistema

Al iniciar sesión, el Administrador del Sistema visualiza en su perfil un menú con las opciones: **Gestionar Sucursales**, **Administradores de Sucursal**, **Configurar Depreciación**, **Reportes**, y **Alquiler Privado**.

CodeNBuses

admin@codenbuses.comMi PerfilCerrar Sesión



Bienvenido, Admin Yo
Tipo de usuario: Administrador del Sistema

Mis datos

Nombre: Admin Yo

Correo: admin@codenbuses.com

NIT: 1234567-8

DPI: 1234567890101

Teléfono: 55551234

Dirección: Zona 1, Xela

Editar Perfil

Administración del Sistema

Gestionar Sucursales

Administradores de Sucursal

Configurar Depreciación

Reportes

Alquiler Privado

Opciones para el Administrador del Sistema

Administración del Sistema

[Gestionar Sucursales](#)[Administradores de Sucursal](#)[Configurar Depreciación](#)[Reportes](#)[Alquiler Privado](#)

Gestionar Sucursales

1. Desde el menú, seleccionar **Gestionar Sucursales**.
2. El sistema muestra el listado de sucursales registradas, indicando nombre, ubicación, y si cuentan con al menos un administrador activo asignado.

CodeNBuses

admin@codenbuses.com

Mi Perfil

Cerrar Sesión

Listado de Sucursales

Registrar nueva sucursal

Nombre	Ubicación	Administrador Asignado	Acciones
Terminal Quetzaltenango	Zona 3, Quetzaltenango	Si	Editar
Terminal Ciudad de Guatemala	Zona 4, Ciudad de Guatemala	Sin asignar	Editar
Terminal Coban	Zona 4, Coban	Si	Editar

3. Para registrar una nueva sucursal, seleccionar **Registrar Nueva Sucursal**, completar el nombre, ubicación, latitud y longitud (obtenidas desde Google Maps), y presionar **Registrar Sucursal**.

CodeNBuses

admin@codenbuses.com

Mi Perfil

Cerrar Sesión

Registrar Nueva Sucursal

Para obtener la latitud y longitud: Busca la ubicación en [Google Maps](#), haz clic derecho sobre el punto exacto, y copia las coordenadas que aparecen (ejemplo: 14.8443, -91.5198).

Nombre:

Ubicación:

Latitud:

Longitud:

Registrar Sucursal

[Volver al listado](#)

- Para editar una sucursal existente, seleccionar el botón **Editar** correspondiente.

CodeNBuses

admin@codenbuses.comMi PerfilCerrar Sesión

Editar Sucursal

Nombre:
Terminal Quetzaltenango

Ubicación:
Zona 3, Quetzaltenango

Latitud:
14.8443

Longitud:
-91.5198

[Guardar Cambios](#)

[Volver al listado](#)

Administradores de Sucursal

- Desde el menú, seleccionar **Administradores de Sucursal**.
- El sistema muestra el listado de administradores registrados, indicando nombre, correo, DPI, sucursal asignada, y estado.

CodeNBuses

admin@codenbuses.comMi PerfilCerrar Sesión

Administradores de Sucursal

[Registrar nuevo administrador](#)

Nombre	Correo	DPI	Sucursal	Estado	Acciones
Admin Sucursal	admin.sucursal@codenbuses.com	1111111111111	Terminal Quetzaltenango	Activo	Editar Desactivar
Juan Armando Alvarado Soto	adminArmando@gmail.com	8888888888888	Terminal Coban	Activo	Editar Desactivar

- Para registrar un nuevo administrador, seleccionar **Registrar Nuevo Administrador**, completar el formulario y seleccionar la sucursal a la que pertenecerá, y presionar **Registrar Administrador**.

Registrar Administrador de Sucursal

Nombre Completo:

NIT:

DPI:

Teléfono:

Dirección:

Correo:

- Para editar, desactivar, o reactivar un administrador, utilizar los botones correspondientes en el listado. El sistema no permitirá desactivar a un administrador si es el único activo asignado a su sucursal.

Estado	Acciones	
Activo	Editar	Desactivar
Activo	Editar	Desactivar

Configurar Depreciación

1. Desde el menú, seleccionar **Configurar Depreciación**.
2. El sistema muestra el monto actual configurado por kilómetro recorrido.



CodeNBuses 

admin@codenbuses.com [Mi Perfil](#) [Cerrar Sesión](#)

Configurar Monto de Depreciación

Monto actual por kilómetro: 0.5

Nuevo Monto por Kilómetro:

[Guardar](#)

[Volver al perfil](#)

3. Ingresar el nuevo monto deseado y presionar **Guardar**. El cambio no afecta los registros de depreciación calculados anteriormente.

Reportes (Administrador del Sistema)

Desde el menú, seleccionar la opción **Reportes**, donde se presentan las siguientes opciones disponibles:



Reportes

Reportes del Sistema

- [Reporte de Ganancias](#)
- [Rutas Más Demandadas](#)
- [Costos Operativos](#)
- [Mapa de Rutas](#)

Reporte de Ganancias

Muestra, por cada sucursal, los ingresos por boletos, ingresos por alquiler, costos operativos totales, y la ganancia neta. Incluye totales generales. Permite filtrar por rango de fechas y sucursal.

CodeNBuses

admin@codenbuses.com

Mi Perfil

Cerrar Sesión

Reporte de Ganancias

Exportar a HTML

Desde: dd/mm/aaaa Hasta: dd/mm/aaaa Sucursal (opcional): Todas

Filtrar

Sucursal	Ingresos Boletos	Ingresos Alquiler	Costos Totales	Ganancia Neta
Terminal Ciudad de Guatemala	0.0	0.0	0.0	0.0
Terminal Coban	240.0	0.0	150.0	90.0
Terminal Quetzaltenango	75.0	490.0	53235.0	-52670.0
TOTALES	Ingresos: 805.0		Costos: 53385.0	Ganancia: -52580.0

Volver al menú de reportes

Rutas Más Demandadas

Muestra las rutas ordenadas de mayor a menor según la cantidad de boletos vendidos. Permite filtrar por rango de fechas.

CodeNBuses

admin@codenbuses.com

Mi Perfil

Cerrar Sesión

Reporte: Rutas Más Demandadas

Exportar a HTML

Desde: dd/mm/aaaa Hasta: dd/mm/aaaa

Filtrar

Origen	Destino	Total de Boletos Vendidos
Terminal Quetzaltenango	Terminal Coban	3
Terminal Quetzaltenango	Terminal Ciudad de Guatemala	1

Volver al menú de reportes

Costos Operativos

Muestra, por cada sucursal, los gastos de combustible, taller y repuestos, y la depreciación acumulada, incluyendo totales por categoría y un gran total. Permite filtrar por rango de fechas y sucursal.

CodeNBuses

admin@codenbuses.comMi PerfilCerrar Sesión

Reporte: Costos Operativos

Exportar a HTML

Desde: dd/mm/aaaaHasta: dd/mm/aaaaSucursal (opcional): TodasFiltrar

Sucursal	Combustible	Taller/Repuestos	Depreciación
Terminal Ciudad de Guatemala	0.0	0.0	0.0
Terminal Coban	100.0	0.0	50.0
Terminal Quetzaltenango	890.0	52000.0	345.0
TOTALES	990.0	52000.0	395.0
GRAN TOTAL			53385.0

[Volver al menú de reportes](#)

Mapa de Rutas

Muestra gráficamente, sobre un mapa real, las rutas que salen de la sucursal seleccionada, representando cada sucursal como un marcador y cada ruta como una línea que las conecta.

Mapa de Rutas

Exportar a HTML

Sucursal: Seleccione una sucursalVer Rutas

The map displays the central region of Guatemala, highlighting the routes between three key bus terminals. Terminal Ciudad de Guatemala is marked with a blue pin in the capital. Terminal Coban is marked with a blue pin in the northern part of the country. Terminal Quetzaltenango is marked with a blue pin in the western part of the country. A blue line connects the three terminals, representing the bus routes. The map includes geographical features like the Peten region, the Yucatan Peninsula, and the Gulf of Mexico. The map is powered by OpenStreetMap and Leaflet.

[Volver al menú de reportes](#)

Al igual que los reportes de Administrador de Sucursal, todos cuentan con la opción de **Exportar a HTML**.

Alquiler Privado

El Administrador del Sistema, al igual que cualquier otro usuario, puede solicitar el servicio de alquiler privado siguiendo el mismo procedimiento descrito en la sección correspondiente al Cliente Regular.

Conclusión

El presente manual de usuario ha sido elaborado con el propósito de facilitar el uso del sistema CodeNBuses a cualquier persona que interactúe con la plataforma, sin importar su nivel de experiencia técnica. A través de instrucciones claras y capturas de pantalla ilustrativas, se ha buscado garantizar que cada usuario, según su rol dentro del sistema, pueda realizar de manera sencilla y eficiente las tareas correspondientes a sus responsabilidades.

El diseño de la interfaz, apoyado en el uso de componentes visuales modernos y mensajes de confirmación claros, tiene como finalidad brindar una experiencia de uso cómoda y libre de confusiones, permitiendo que la empresa de transporte pueda gestionar de forma integral su flota de buses, sus operaciones diarias, y sus finanzas, a través de una plataforma centralizada y accesible desde cualquier navegador web.